

簡解

- 1.D 2.A 3.B 4.D 5.A 6.A 7.A
8.C 9.A 10.B 11.B 12.C 13.C 14.B
15.D 16.A 17.A 18.A 19.A 20.D 21.C
22.B 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.B
29.C 30.D 31.C 32.B 33.B 34.A 35.C
36.D 37.B 38.D 39.C 40.A 41.D 42.D
43.C 44.A 45.B 46.B 47.A 48.C 49.D
50.A

解析

- 正確答案：D 測驗重點：牛頓第三運動定律
試題解析：嘉瑋施予工具作用力時，工具會給予嘉瑋反作用力，使他能慢慢向太空站移動，此為牛頓第三運動定律(作用力與反作用力)。
- 正確答案：A 測驗重點：莫耳與質量
試題解析：溶液體積增加，但溶質量不變，表示此溶液只有添加溶劑，故為稀釋。
- 正確答案：B 測驗重點：物理變化與化學變化
試題解析：甲.形狀改變，屬於物理變化；乙.狀態改變(固態→液態)，屬於物理變化，故選(B)。
- 正確答案：D 測驗重點：褶皺與斷層
試題解析：由圖可知此地沒有斷層，故選(D)。
- 正確答案：A 測驗重點：太陽系
試題解析：(A)三個天體的排列可能為「金星—太陽—地球」或「太陽—金星—地球」，都應朝太陽的方向飛行；金星為類地行星，由金屬、岩石組成，故有固體表面，而大氣層濃厚，表面溫度因溫室效應而高達460℃，故需克服溫度過高的問題。
- 正確答案：A 測驗重點：地質作用
試題解析：沙粒被東北季風帶來一搬運，與岩石摩擦一侵蝕，落於縫隙中一沉積，故(A)最合理。
- 正確答案：A 測驗重點：槓桿原理
試題解析：甲的力矩為順時鐘方向，其他力矩均為逆時鐘方向。
- 正確答案：C 測驗重點：影響反應速率的因素
試題解析：(A)(D)增加表面積、(B)提高溫度皆會加快反應速率；(C)降低溫度可減慢反應速率。
- 正確答案：A 測驗重點：質量與密度
試題解析：天平平衡時，代表兩端質量相等，由 $M = V \times D$ 可知 $M_{\text{甲}} = 12 \times 4 = 48\text{g}$ ， $M_{\text{乙}} = 15 \times 3.2 = 48\text{g}$ ， $M_{\text{丙}} = 20 \times 2.3 = 46\text{g}$ ，故甲乙兩物體放置於天平的兩端將保持平衡。
- 正確答案：B 測驗重點：組成層次
試題解析：(A)(B)(C)植物葉子由葉肉組織(由葉肉細胞等組成)、表皮組織(由表皮細胞等組成)和輸導組織(由木質部和韌皮部細胞等組成)等組成，故屬於器官層次；(D)植物缺乏器官系統層次。
- 正確答案：B 測驗重點：淋巴系統
試題解析：(B)扁桃腺屬於淋巴系統。
- 正確答案：C 測驗重點：生物放大作用
試題解析：有毒物質X會隨著食物鏈傳遞，層級越高的消費者體內累積量便越多，故可知有毒物質X累積量：甲<乙<丙<丁、戊，其中丁生物的食物來源皆為丙生物，戊生物的食物來源為乙、丙生物，在兩者捕食獵物總重量相等的情況下，長期下來丁生物個體內所累積的有毒物質X量多於戊生物。
- 正確答案：C 測驗重點：衣料纖維
試題解析：棉屬於天然纖維中的植物纖維，聚酯纖維屬於人造纖維中的合成纖維，故選(C)。
- 正確答案：B 測驗重點：有機化合物的定義
試題解析：(A)HCl(氯化氫)不含有碳；(C)Na₂CO₃(碳酸鈉)為碳酸鹽類，不屬於有機化合物；(D)Ca(OH)₂(氫氧化鈣)不含有碳。

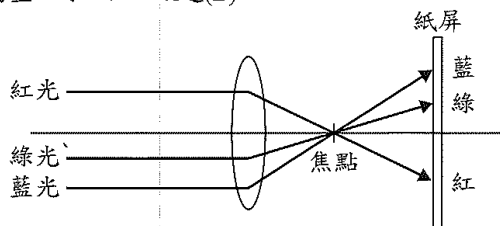
- 正確答案：D 測驗重點：鹽類物質
試題解析：(A)Na為銀灰色固體且在高溫環境下不會產生CO₂，故不符；(B)NaCl為食鹽，水溶液為中性，不會使廣用試紙呈藍色，故不符；(C)NaOH在高溫環境下不會產生CO₂，故不符；(D)NaHCO₃為乾粉滅火器的主要成分，遇熱會分解出CO₂。
- 正確答案：A 測驗重點：地貌的變動
試題解析：河流上游，水流速度較快，向下侵蝕力較強，易形成V型峽谷；河流下游，水流速度減緩，向下侵蝕力減弱、向兩側侵蝕力增強、沉積作用明顯，故河道較淺、較寬。
- 正確答案：A 測驗重點：地球的構造
試題解析：就地球分層而言，圖中呈現地殼和部分地函，未呈現地核。圖中甲為地殼和地函的交界，乙為岩石圈(包含地殼和部分地函)和軟流圈(位於地函中)的分界，故甲為莫氏不連續面，圖中未呈現古氏不連續面。
- 正確答案：A 測驗重點：接觸起電與靜電感應
試題解析：(A)質子不移動，但電子會受到排斥力的作用而向右移動，故使甲的左側帶正電、右側帶負電；而甲的左側帶正電，故會被帶負電的乙吸引。
- 正確答案：A 測驗重點：純物質與混合物
試題解析：由圖可知此物質一個分子中有五個原子，且其中含有三種原子，原子排列方式與組成比例皆固定，故為純物質，化學式可寫成X(YZ)₂。
- 正確答案：D 測驗重點：動、植物細胞構造
試題解析：甲為細胞核，乙為細胞質，丙為粒線體，丁為葉綠體；由葉綠體的有無，可判斷X細胞為動物細胞，Y細胞為植物細胞。(A)(B)X細胞為動物細胞，且細胞質(乙構造)是細胞膜和細胞核間的膠狀物質，而遺傳物質位於細胞核(甲構造)內；(C)Y細胞為植物細胞。
- 正確答案：C 測驗重點：生物圈
試題解析：生物圈為生物在地表生存與活動的範圍，會隨著生物的發現或滅絕而擴大或縮小。原生物圈的範圍約是海平面垂直上、下各10000公尺，若科學家在海平面下12500公尺處發現新物種，則生物圈範圍為海平面垂直上、下約10000+12500=22500公尺。
- 正確答案：B 測驗重點：無性生殖與有性生殖
試題解析：營養器官繁殖為無性生殖，過程中僅包含細胞分裂，不包含減數分裂；種子繁殖為有性生殖，過程中包含減數分裂和細胞分裂。(A)(B)乙植株經由無性生殖產生，過程中不包含減數分裂；(C)(D)丙植株經由有性生殖產生，過程中包含減數分裂和細胞分裂。
- 正確答案：B 測驗重點：水溶液的酸鹼性
試題解析：酸性溶液的pH值小於7，加水稀釋後會逐漸接近7，但不會超過7；鹼性溶液的pH值大於7，加水稀釋後會逐漸接近7，但不會低於7，故選(B)。
- 正確答案：C 測驗重點：等加速度運動
試題解析：(C)第4秒時，索隆的速度=(30-10)/8=2.5m/s，由圖可看出魯夫的速度=4m/s，故魯夫的速度較快；(D)0~6秒間，魯夫的總位移=(6-1)×7/2=17.5m，索隆的位移=(25-10)=15m，故魯夫的速度較大。
- 正確答案：A 測驗重點：歐姆定律
試題解析：根據 $V=IR$ ，可知電流相同時，電壓與電阻大小成正比，故電阻大小：甲>乙；串聯時，通過的電流相等，故電壓大小：甲>乙。
- 正確答案：A 測驗重點：學名
試題解析：(A)甲的屬名與乙相同，同屬必同科；(B)丙與其他三者不同科，故屬名不為Geotrupes；(C)同種生物交配才可產生具生殖能力的子代，而甲和丁種小名不同，不為同種生物；(D)乙和丁種小名相同，但不代表必同屬，故由所知資料無法得到和乙親緣關係最近者必為丁。

27. 正確答案：C 測驗重點：葉的構造

試題解析：甲為表皮細胞，乙為保衛細胞，X為氣體進入植物體的路徑，Y為水分和氣體離開植物體的路徑。(A)氣孔是受到保衛細胞(乙細胞)的調節而張開或關閉；(B)水分是經由根毛的吸收而進入植物體內；(D)蒸散作用是指水蒸氣經由氣孔散失的現象。

28. 正確答案：B 測驗重點：稜鏡與透鏡

試題解析：平行主軸的雷射光經凸透鏡折射後會通過焦點，路徑如附圖所示，紙屏上的光點分布，由上到下依序為藍、綠、紅，故選(B)。



29. 正確答案：C 測驗重點：氧化反應

試題解析：由兩個反應結果可知，金屬的活性大小為 $Y > X > Z$ ，活性大則反應速率快，故消耗速率為 $Y > X > Z$ 。

30. 正確答案：D 測驗重點：三大岩類

試題解析：鐘乳石主要為碳酸鈣沉積形成。(A)板岩為變質岩；(B)大理岩為變質岩，主要成分是碳酸鈣；(C)花崗岩為火成岩；(D)石灰岩為沉積岩，主要成分是碳酸鈣。

31. 正確答案：C 測驗重點：地震

試題解析：地震規模為震源所釋放出的能量多寡，地震強度為地面搖晃或建築物受破壞的程度。(A)釋放能量最少者為乙，最多者為丁；(B)應由規模大小判斷是否為同一次地震，而非震度；(D)規模與距震央遠近無關。

32. 正確答案：B 測驗重點：消化、呼吸與排泄作用

試題解析：(A)蛋白質主要是在胃及小腸中分解成胺基酸；(C)肝臟將氨轉變成毒性較小的尿素；(D)尿液是在腎臟形成，經輸尿管運送至膀胱儲存。

33. 正確答案：B 測驗重點：單套雙套、植物的有性生殖

試題解析：甲為果實，乙為種子。(A)甲、乙的細胞為體細胞，內含有雙套染色體；(C)果實是由子房發育而來，種子則由胚珠發育而來，由一個果實內有多個種子可知，此植物為一個子房內有多個胚珠；(D)甲、乙皆為生殖器官，且乙萌芽所需的養分是由其內的胚乳提供。

34. 正確答案：A 測驗重點：性狀與遺傳法則

試題解析：假設黏多醣症的等位基因為a，由題目敘述可知，夫婦兩人均未患病(顯性特徵，故夫婦均帶有等位基因A)，且兩人生下患病的孩子(隱性特徵，故夫婦各提供一個致病的等位基因a)，則夫婦兩人的基因型組合為 $Aa \times Aa$ ，產下患病孩子的機率為25%。

35. 正確答案：C 測驗重點：原子的結構

試題解析：(C)碳原子具有6個質子、6個中子、6個電子，氮原子具有7個質子、7個中子、7個電子，故質子、中子、電子均須再增加1個。

36. 正確答案：D 測驗重點：平均速率與平均速度

試題解析：①小智抵達終點瞬間，位移為0，且平均速度=位移/時間，故平均速度最小；②小智抵達終點瞬間，其他選手尚未完成比賽，故小智的路徑長最大，且平均速率=路徑長/時間，故平均速率最大。

37. 正確答案：B 測驗重點：酵素的專一性

試題解析：(A)酵素的專一性是指酵素和反應物之間必須互相配對才能作用，與作用時的溫度無關；(C)圖中甲促進乙分解為丙，故為分解反應；(D)若甲(酵素)為纖維素酶，則乙(反應物)為纖維素，丙為產物。

38. 正確答案：D 測驗重點：血型的遺傳

試題解析：(A)AB型的基因型應為 $I^A I^B$ ；(B)A型的基因型可能為 $I^A I^A$ 或 $I^A i$ ；(C)若阿聖的血型基因型為 $I^B I^B$ ，則父母雙方皆帶有 I^B ，可能為 $I^B I^B$ 、 $I^B i$ (B型)或 $I^A I^B$ (AB型)，若阿聖的血型基因型為 $I^B i$ ，則父母雙方各帶有 I^B 或 i ，可能為 $I^A i$ (A型)、 $I^B i$ (B型)、 ii (O型)或 $I^A I^B$ (AB型)；(D)大明的血型基因型為 ii ，則父母雙方皆帶有 i ，可能為 $I^A i$ (A型)、 $I^B i$ (B型)或 ii (O型)。

39. 正確答案：C 測驗重點：波的特性

試題解析：可將阿雍視為質點，移動的距離即為振幅。(A)(D)波長及波速無法從題目中得知；(B)(C)每隔5秒跳一次，則週期為5秒、頻率為0.2赫茲。

40. 正確答案：A 測驗重點：牛頓第二運動定律

試題解析：由 $v = at \Rightarrow 8 = a \times 4 \Rightarrow a = 2(m/s^2)$ 。假設阻力為 f 牛頓，由 $F = ma$ 可得 $(3000 - f) = 1000 \times 2 \Rightarrow f = 1000$ (牛頓)。

41. 正確答案：D 測驗重點：月相盈虧

試題解析：農曆初一時，月球位於甲位置；農曆初八前後，月球位於乙位置；農曆十五前後，月球位於丙位置；農曆二十三前後，月球位於丁位置。已知「雨水」當日為農曆1月26日，故月球應運行至丁→甲之間。

42. 正確答案：D 測驗重點：水的分布

試題解析：由藍色水、綠色水和灰色水的定義可知，三者的來源皆屬於可被人類直接使用的淡水，即丙水體，故選(D)。

43. 正確答案：C 測驗重點：潮汐

試題解析：地球上的潮汐同時受到日、月引力的影響，且主要為月球引力所致，若月球質量變小，對地球的引力也會變小，故潮差會變小，導致滿潮水位變低，乾潮水位變高；但因為其他因素不變，所以潮汐週期不受影響。

44. 正確答案：A 測驗重點：月食

試題解析：若月球體積變小，則曾經出現過日全食的地點可能無法再觀測到此現象，因為月球體積變小，無法完全遮蔽太陽。(B)(C)即使月球體積變小，還是有可能發生；(D)月球體積變小，月全食發生的機會可能變高。

45. 正確答案：B 測驗重點：阿基米德原理

試題解析：燃燒器可把熱氣球內的空氣加熱，使空氣溫度升高、密度變小，熱氣球因重量小於所受的空氣浮力而升空，故所運用的原理為阿基米德原理(浮力原理)。

46. 正確答案：B 測驗重點：位能與動能

試題解析：質量固定時，高度增加，則重力位能增加；速度不變，則動能不變。

47. 正確答案：A 測驗重點：體溫、血糖與氣體恆定

試題解析：(A)為了產生更多能量，細胞行呼吸作用的速率會增加，進而產生更多的二氧化碳；(B)體溫升高時，流至皮膚的血流量會增加，以加速散熱；(C)(D)運動時會分泌腎上腺素使心跳速率加快，並使肝糖分解成葡萄糖，以提供細胞行呼吸作用產生能量，故選(A)。

48. 正確答案：C 測驗重點：腦與脊髓

試題解析：圖中甲為大腦、乙為小腦、丙為腦幹、丁為脊髓。控制呼吸頻率的中樞位於腦幹。

49. 正確答案：D 測驗重點：輻射

試題解析：深色物體容易吸收(放出)輻射熱，以強光照射時，乙角容易吸收輻射熱而導致溫度較高，故選(D)。

50. 正確答案：A 測驗重點：對流

試題解析：乙角內水的溫度變高，則水的密度變小，水會往上移動而朝順時鐘方向流動，故選(A)。